1. Mudança de base

1.1) São fornecidas duas bases e é solicitado que determine a matriz de transição.

(a) Sejam b_1, b_2, b_3 vetores de $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes. Considere as bases

$$Q = \{-b_2, b_3, b_1\} \text{ e } P = \{-b_3, b_1, -b_2\}.$$

Obtenha a matriz de transição da base P para a base Q.

1.a) $P = \{-b3, b1, -b2\}$ $\quad Q = \{-b2, b3, b1\}$

$$M_{P\to Q} = \left[[-b3]_Q \quad [b1]_Q \quad [-b2]_Q \right]$$

1.º) Escrever os vetores de P como combinação linear de Q:

$$-b3 = 0.(-b2) + (-1).(b3) + 0.b1$$

$$[-b3]_Q = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b1 = 0(-b2) + 0.b3 + 1.b1$$

$$[b1]_Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-b2 = 1(-b2) + 0.b3 + 0.b1$$

$$[-b2]_Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{P\to Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Relações a saber

- $C = B.T_{B\to C}$
- $B = C T_{C\to B}$
- $T_{C\to B} = (T_{B\to C})^{-1}$
- $T_{B\to C} = B^{-1}.C$
- $C = C.T_{C\to B}.T_{B\to C}$
- $M = B.[v]_B$

  $C = C[v]_C$

33 - Determine a matriz de mudança da base $B = \{(1,1,0), (0,1,0), (0,0,3)\}$ para a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

$B = \{(1,1,0), (0,1,0), (0,0,3)\}$

$C = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$T_{B \to C} = B^{-1} \cdot C$

↓

a matriz da base canónica de R_3 é a identidade I_3 que é 1, portanto basta calcular a inversa de B para descobrir a matriz de mudança de base $T_{B \to C}$

$$B^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad L_2 = L_2 - L_1 =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad L_3 = \frac{1}{3} L_3 =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 \end{array}\right]$$

Logo: $T_{B \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$

34 - Considerando as bases $B = \{l_1, l_2, l_3\}$ e $C = \{g_1, g_2, g_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, relacionadas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} g_1 &= l_1 + l_3 \\ g_2 &= 2l_1 + l_2 + l_3. \\ g_3 &= l_1 + 2l_2 + l_3 \end{aligned}$$

a) Determine as matrizes de mudança de B para C e de C para B.

$B = \{l_1, l_2, l_3\}$

$C = \{g_1, g_2, g_3\}$

Relações:

$g_1 = l_1 + l_3$

$g_2 = 2l_1 + l_2 + l_3$

$g_3 = l_1 + 2l_2 + l_3$

Temos $T_{B \to C}$ na forma de sistema clássico. Passar para matriz (linha é coluna).

a) $C = B \cdot T_{B \to C}$

- $T_{B \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

DEFINIÇÃO:

$T_{C \to B} = (T_{B \to C})^{-1}$

- $T_{B \to C}^{-1} = \frac{1}{\det(T_{C \to B})} \cdot Adj(T_{C \to B})$

$|T_{C \to B}| = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (1+2=3, 1+4=5) $= 5 - 3 = 2$

$Adj(T_{C \to B}) = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$

$T_{B \to C}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$T_{B \to C}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ENTÃO:

$T_{C \to B} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

1.2) São fornecidos um vetor e uma base de R3 e quer que se apresente este vetor nesta base.

A resolução deste tipo de questão é simples e passa por escrever o vetor como combinação linear da base pretendida. Isso resultará em um sistema, bastando resolvê-lo para encontrar o vetor nesta base.

31 - Determine as coordenadas do vetor $\boldsymbol{u} = (\mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{4}) \in \mathbb{R}^3$ em relação à base $\boldsymbol{B}$,
$\boldsymbol{B} = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, \mathbf{0}, -\mathbf{1})\}$.

Escreve-se u como combinação linear da base B e resolve-se o sistema.

$$(2,1,4) = \alpha(1,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(1,0,-1)$$

$$\begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 2 \\ \alpha = 1 \\ \alpha+\beta-\gamma = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta+\gamma = 1 \Leftrightarrow \beta = 1-\gamma \\ \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = 1-(-1) \Leftrightarrow \beta = 2 \\ 1+(1-\gamma)-\gamma = 4 \Leftrightarrow -2\gamma = 2 \Leftrightarrow \gamma = -1 \end{cases}$$

$$[u]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

32 – Determine as coordenadas do polinómio $\mathbf{1} + \mathbf{2}t - t^3$ em relação à base $\boldsymbol{B}$,
$\boldsymbol{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{1} - t, \mathbf{1} - t^2, \mathbf{1} - t^3\}$.

Escrever o polinómio como combinação linear de B e resolver o sistema:

$$p(t) = a(1) + b(1-t) + c(1-t^2) + d(1-t^3)$$

$$p(t) = a + b - bt + c - ct^2 + d - dt^3$$

$$p(t) = (a+b+c+d) - bt - ct^2 - dt^3$$

$$\begin{cases} a+b+c+d = 1 \\ -bt = 2t \\ -ct^2 = 0 \\ -dt^3 = -t^3 \end{cases} \begin{cases} -b = \frac{2t}{t} = 2 \Leftrightarrow b = -2 \\ \\ \\ \end{cases} \begin{cases} c = 0 \\ \\ \\ \end{cases} \begin{cases} \\ \\ \\ -d = \frac{-t^3}{t^3} \Leftrightarrow d = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + (-2) + 0 + 1 = 1 \\ a - 2 + 1 = 1 \\ a = 1 + 2 - 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

$$[p(t)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [2, -2, 0, 1]^T$$

(c) Sabendo que as coordenadas do vetor u na base C são $\begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 \end{bmatrix}^T$ determine as coordenadas deste na base D.

Assuma D (calculado na questão anterior) como sendo:

$$C = \{(-1,1,0), (2,0,1), (-3,1,0)\}$$
$$D = \{(-1,-1,0), (0,2,1), (-1,-3,0)\}$$

$$[u]_C = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$(-1,4,6) = \alpha(-1,-1,0) + \beta(0,2,1) + \gamma(-1,-3,0)$$

$$\begin{cases} -\alpha - \gamma = -1 \\ -\alpha + 2\beta - 3\gamma = 4 \\ \beta = 6 \end{cases} \begin{cases} \alpha = 1 - \gamma \\ -1 + \gamma + 12 - 3\gamma = 4 \end{cases} (=) \gamma = \frac{7}{2} \begin{cases} \alpha = \frac{2}{2} - \frac{7}{2} = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$[u]_D = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} \\ 6 \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Outra forma de resolver:

$$[u]_D = T_{C \to D} \cdot [u]_C$$

$$T_{C \to D} = [C]^{-1} \cdot D$$

1.3) Dada uma base C e uma matriz de transição de D > C, determine a base D.

A resolução deste tipo de questão é simples. Considerando que a base D obtém-se por: D = Tc>d * C, e considerando que já temos Td>c e C, basta calcular a matriz de transição Tc>d, através da inversa de Tc>d.

(b) Dada a base $C = \{(-1,1,0),(2,0,1),(-3,1,0)\}$, determine a base D sabendo que a matriz de transição da base D para a base C é $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$$C = \{(-1,1,0),(2,0,1),(-3,1,0)\}$$

$$T_{D \to C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{C \to D} = (T_{D \to C})^{-1}$$

$$T_{C \to D} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad L_1 = L_1 - L_2 \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad L_2 = L_2 + L_1 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad L_1 = L_1 - L_2 \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$T_{C \to D} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = T_{C \to D} \cdot C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+(-1)+0 & 0+0+0 & 0+(-1)+0 \\ -1+0+0 & 2+0+0 & -3+0+0 \\ 0+0+0 & 0+0+1 & 0+0+0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \{(-1,-1,0),(0,2,1),(-1,-3,0)\}$$

1.4) Dada uma matriz de transição de A > B e as coordenadas de um vetor u na base B, determine:

- Os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B;
- O vetor u na base A;

3. Sejam $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ a matriz de transição da base A para a base B e $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ as coordenadas do vetor u na base B. Determine:

   (a) os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B;

   (b) as coordenadas do vetor u na base A.

$$T_{A\to B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad [u]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad B = \{(1,1,-1),(2,0,0),(3,-1,0)\}$$

$$T_{B\to A} = (T_{A\to B})^{-1}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_2 = L_2 - L_1}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_3 = L_3 + L_1}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_2 = -\frac{1}{2}L_2}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_3 = 2L_2 - L_3}{=\!=}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \overset{L_2 = 2L_3 - L_2}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \overset{L_1 = L_1 - 3L_3}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \overset{L_1 = L_1 + 2L_2}{=\!=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$$T_{B\to A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 1/2 & 5/2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad A = \left\{\left(0, \tfrac{1}{2}, 0\right), \left(-2, \tfrac{5}{2}, -1\right), (-1, 2, -1)\right\}$$

$A = \{(0, \frac{1}{2}, 0), (-2, \frac{5}{2}, -1), (-1, 2, -1)$ $\quad B = \{(1,1,-1), (2,0,0), (3,-1,0)\}$

$$(0, \tfrac{1}{2}, 0) = 0(1,1,-1) + \tfrac{1}{2}(2,0,0) + 0(3,-1,0)$$

$$(-2, \tfrac{5}{2}, -1) = -2(1,1,-1) + \tfrac{5}{2}(2,0,0) - 1(3,-1,0)$$

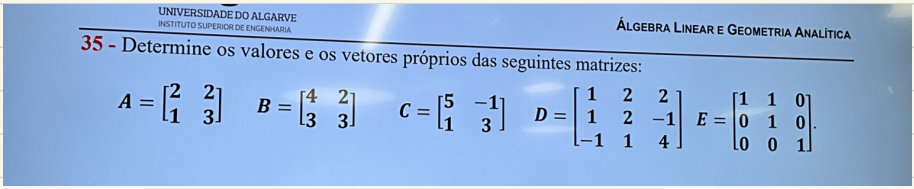
$$(-1, 2, -1) = -1(1,1,-1) + 2(2,0,0) - 1(3,-1,0)$$

b) $(2,-1,4) = \alpha(1,1,-1) + \beta(2,0,0) + \gamma(3,-1,0)$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + 3\gamma = 2 \\ \alpha - \gamma = -1 \\ -\alpha = 4 \Leftrightarrow \alpha = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} - \\ \gamma = 3 \\ - \end{cases} \quad \begin{cases} -4 + 2\beta + 9 = 2 \\ 2\beta = 2 + 4 - 9 \\ \beta = \frac{-3}{2} \end{cases}$$

$$[\mu]_A = \begin{bmatrix} -4 \\ -3/2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. Vetores Próprios



UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

35 - Determine os valores e os vetores próprios das seguintes matrizes:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 3 & 3\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}5 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix} \quad D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & -1\\ -1 & 1 & 4\end{bmatrix} \quad E=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

$A-\lambda I \Rightarrow |A-\lambda I| = 0$

↳ equação característica

$$\det\begin{bmatrix}2-\lambda & 2\\ 1 & 3-\lambda\end{bmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda)(2-\lambda)-2=0$$

$$6-3\lambda-2\lambda+\lambda^2-2=0$$

$$4-5\lambda+\lambda^2=0$$

$$\lambda=\frac{5\pm\sqrt{25-16}}{2}$$

$$\lambda=\frac{5\pm 3}{2} \Leftrightarrow \lambda=4 \vee \lambda=1$$

$\lambda_1=4 \wedge \lambda_2=1$

$\lambda_1=4$

$$\begin{bmatrix}2-4 & 2\\ 1 & 3-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix}-2 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c}-2 & 2 & 0\\ 1 & -1 & 0\end{array}\right] L_1 \leftrightarrow L_2 = \left[\begin{array}{cc|c}1 & -1 & 0\\ -2 & 2 & 0\end{array}\right] L_2 = 2L_1+L_2 =$$

$$\left[\begin{array}{cc|c}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right] \rightarrow \begin{array}{l}x-y=0\\ x=y\end{array}$$

$$V=\begin{bmatrix}y\\ y\end{bmatrix}=y\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\ y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$$

$$0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 4-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 4-\lambda \end{bmatrix} \begin{matrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \\ -1 & 1 \end{matrix}$$

$$(1-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda) + 2 + 2$$

$$2 - \lambda + 4 - \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 4\lambda + \lambda^2 + 2 + 2$$

$$10 - 4\lambda + 2\lambda^2$$

$$(-1(2-\lambda)2) + (-1+\lambda) + 2(4-\lambda)$$

$$-4 + 2\lambda - 1 + \lambda + 8 - 2\lambda$$

$$3 + 3\lambda$$

$$10 - 4\lambda + 2\lambda^2 - (3 + 3\lambda)$$

$$10 - 4\lambda + 2\lambda^2 - 3 - 3\lambda$$

$$7 - 7\lambda - 2\lambda^2$$

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 56}}{14}$$

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{7}}{14}$$

1. Considere as bases $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ e $C = \{c_1, c_2, c_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, relacionadas da seguinte forma.

$$\begin{aligned} c_1 &= b_1 + b_3 \\ c_2 &= 2b_1 + b_2 + b_3. \\ c_3 &= b_1 + 2b_2 + b_3 \end{aligned}$$ Determine:

a) a matriz de mudança da base C para a base B;

b) as coordenadas do vetor u na base B, sendo $u = [1, 1, 2]^T$ na base C.

$B = \{b_1, b_2, b_3\}$ $\quad C = \{c_1, c_2, c_3\}$

a) $T_{B \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$T_{C \to B} = (T_{B \to C})^{-1}$$

$$T_{C \to B} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_3 = L_3 - L_1}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{L_3 = L_3 + L_2}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \overset{L_3 = \frac{1}{2} L_3}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] \overset{L_2 = L_2 - 2L_3}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] \overset{L_1 = L_1 - L_3}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] \overset{L_1 = L_1 - 2L_2}{=} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$T_{C \to B} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $[u]_B = ?$ $\quad [u]_C = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$ $\quad T_{C \to B} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$B = \{(-1,2,-1), (-1,0,1), (3,-2,1)\}$

$(1,1,2) = \alpha(-1,2,-1) + \beta(-1,0,1) + \gamma(3,-2,1)$

$$\begin{cases} -\alpha - \beta + 3\gamma = 1 \\ 2\alpha - 2\gamma = 1 \\ -\alpha + \beta + \gamma = 2 \end{cases} \quad \alpha - \gamma = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} + \gamma$$

$$-\frac{1}{2} - \gamma + \beta + \gamma = 2 \Rightarrow \beta = \frac{5}{2}$$

$$-\frac{1}{2} - \gamma - \frac{5}{2} + 3\gamma = 1 \quad 2\gamma = 4 \quad \gamma = 2$$

$$\alpha = \frac{1}{2} + 2 \quad \alpha = \frac{5}{2}$$

$$[u]_B = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

3. Produto de Vetores

3. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$

$$V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : w = 2x + z \wedge y = x + z\}$$

(a) Determine uma base ortonormada de V, usando o método de ortogonalização de Gram-Schmidt.

(b) Determine o complemento ortogonal de V e a sua dimensão.

1º PASSO: Determinar uma base ORTOGONAL

$V = \{(x, x+z, z, 2x+z)\}$

Considerando os coeficientes de x e z, podemos escrever um vetor da seguinte forma:

$v = x(1,1,0,2) + z(0,1,1,1)$

portanto uma base B, do subespaço V, seria:

$B = \{(1,1,0,2), (0,1,1,1)\}$

A partir da definição da base podemos aplicar Gram-Schmidt

$u_1 = v_1 = (1,1,0,2)$

$u_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = (0,1,1,1) - \frac{(1,1,0,2)\cdot(0,1,1,1)}{(1,1,0,2)\cdot(1,1,0,2)} \cdot (1,1,0,2) =$ (3 sobre o produto do numerador, 6 sobre o produto do denominador)

$(0,1,1,1) - \frac{1}{2}(1,1,0,2) = (0,1,1,1) - (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0)$

$C = \{(1,1,0,2), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0)\}$

2º Passo: normalizar p/ obter base ORTONORMADA

Normalizar vetor u_1:

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{(1,1,0,2)}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,0,2)$$

Normalizar vetor u_2:

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \sqrt{\frac{3}{2}}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right)$$

$$D = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,0,2), \sqrt{\frac{3}{2}}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right)\right\}\right.$$

C.A

$$\|u_1\| = \sqrt{1^2+0^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$$

$$\|u_2\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2+0^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{4}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

3.b)

Qualquer vetor do subespaço V pode ser escrito como:

$v = (x, x+z, z, 2x+z)$

Os vetores da base B, do subespaço V, são:

$b_1 = (1,1,0,2)$
$b_2 = (0,1,1,1)$

Para determinar o complemento ortogonal precisamos encontrar todos os vetores $u = (a,b,c,d)$ que satisfazem $u \cdot v = 0, \forall u \in V$

$u \cdot v = a(x) + b(x+z) + c(z) + d(2x+z)$

$u \cdot v = ax + bx + bz + cz + 2dx + dz$

$u \cdot v = x(a+b+2d) + z(b+c+d)$

para que $u \cdot v = 0$, e para qualquer valor de x e z:

$a+b+2d = 0 \quad \wedge \quad b+c+d = 0$

$$\begin{cases} a+b+2d=0 \\ b+c+d=0 \end{cases} \begin{cases} - \\ b = -c-d \end{cases} \begin{cases} a-c-d+2d=0 \\ a-c+d=0 \\ a = c-d \end{cases}$$

$u = (c-d, -c-d, c, d)$

$u = c(1,-1,1,0) + d(-1,-1,0,1)$

Os vetores que formam a base de $V^{\perp}$ são $\{(1,-1,1,0), (-1,-1,0,1)\}$

19 - Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, determine pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, novas bases ortonormadas de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respetivamente.

a) $B = \{(3,4),(1,2)\}$..

b) $B = \{(1,0,0),(0,1,1),(0,1,2)\}$.

c) $B = \{(1,0,1),(1,0,-1),(0,3,4)\}$.

a) $B = \{(3,4),(1,2)\}$

$u_1 = v_1 = (3,4)$

$$u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = (1,2) - \frac{(3,4)\cdot(1,2)}{(9,16)\cdot(9,16)} \cdot (3,4)$$

b) $u_1 = v_1 = (1,0,0)$

$u_2 = v_2 = (0,1,1)$, uma vez que v_2 é ortogonal a v_1 ($v_1 \cdot v_2 = 0$)

$u_3 = v_3 - \text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_3} - \text{proj}_{\vec{u_2}} \vec{v_3}$

$$u_3 = (0,1,2) - \left(0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$u_3 = -\frac{1}{2}(0,-1,1)$$

C.A

$$\text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_3} = \left(\frac{\vec{v_3}\cdot\vec{u_1}}{\|\vec{u_1}\|^2}\right)\cdot \vec{u_1} = \vec{0}$$

$$\text{proj}_{\vec{u_2}} v_3 = \left(\frac{\vec{v_3}\cdot\vec{u_2}}{\|\vec{u_2}\|^2}\right)\cdot \vec{u_2} = \frac{3}{\sqrt{2}^2}\cdot \vec{u_2} = \frac{3}{2}(0,1,1)$$

$$B_1 = \left\{(1,0,0),(0,1,1),(0,-1,1)\right\}$$

$$B_2 = \left\{(1,0,0), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)\right\}$$ → ortonormada

20 - Em relação ao produto interno usual, determine pelo processo de Gram-Schmidt, uma base ortonormada dos seguintes subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$:

a) $S = \{(x, y, z): x + y - z = 0\}$.

b) $S = \{(x, y, z): y - 2z = 0\}$.

No exercício anterior, tínhamos os vetores da base. Agora temos o conjunto e temos que descobrir uma base geradora desse subespaço.

a) $x + y - z = 0$

$z = x + y$

portanto os vetores do subespaço podem ser escritos assim:

$$\forall \vec{v} \in S: (x, y, x+y) = (x, 0, x) + (0, y, y)$$
$$= x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1)$$

- Os vetores $(1,0,1)$ e $(0,1,1)$ geram S e são L.I, logo uma base de S é $\{(1,0,1), (0,1,1)\}$

Como $v_1 \cdot v_2 = 1 \neq 0$, a base NÃO é ortogonal e portanto deve-se tornar a base ortogonal (Gram-Schmidt).

$u_1 = v_1 = (1,0,1)$

$$u_2 = v_2 - \text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_2} = \vec{v_2} - \frac{(\vec{u_1} \cdot \vec{v_2})}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

C.A

$\|u_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}$

⚠ Verificar se u_2 é ortogonal a u_1, ou seja, $u_1 \cdot u_2 = 0$

Pode-se trabalhar com múltiplos para não lidar com racionais.

Uma base ortogonal de S é $\{(1,0,1),(-1,2,1)\}$

Uma base ORTONORMADA é $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1),\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2,1)\right\}$

---

21 - Considerando o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e um subespaço de dimensão 2, gerado por S. Determine $S^{\perp}$ e uma base ortogonal de $S^{\perp}$, nos seguintes casos:

a) $S = \{(1,1,0,-1),(1,-2,1,0)\}$;

b) $S = \{(1,0,1,1),(1,1,2,0)\}$.

---

a) $S^{\perp} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^4 : (a,b,c,d)\cdot(1,1,0,-1) = 0 \wedge (a,b,c,d)\cdot(1,-2,1,0) = 0\}$

o sistema com grau de indeterminação 2 (4 incógnitas e 2 equações)

$$\begin{cases} a+b-d=0 \\ a-2b+c=0 \end{cases} = \begin{cases} d = a+b \\ c = 2b-a \end{cases}$$

$$S^{\perp} = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 : c = 2b-a \wedge d = a+b\}$$

Agora:

I) Encontrar uma base
II) verificar se é ortogonal
III) transformar para ortogonal, se necessário.
IV) verificar se é ortonormada } não solicitado nesse exercício.
V) se não for O.N, transformar }

I) Encontrar a base

$\forall \vec{v} \in S^{\perp}: (a, b, 2b-a, a+b) =$

$(a, 0, -a, a) + (0, b, 2b, b) =$

$a(1,0,-1,1) + b(0,1,2,1), \forall a, b \in \mathbb{R}$

são L.I

uma base de $S^{\perp}$ é $\{\underbrace{(1,0,-1,1)}_{v_1}, \underbrace{(0,1,2,1)}_{v_2}\}$

II) Verificar se a base é ortogonal:

$v_1 \cdot v_2 = 0$?

$(1,0,-1,1)(0,1,2,1) = 0 + 0 - 2 + 1 = -2 \neq 0$ NÃO é!

III) Transformar a base (Gram-Schmidt):

$u_1 = v_1 = (1,0,-1,1)$

C.A

$\|u_1\| = \sqrt{3}$

$u_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{\sqrt{3}^2} \cdot u_1 =$

$u_2 = (0,1,2,1) - \left(-\frac{1}{3}\right)(1,0,-1,1) = \left(\frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$

$u_2 = \frac{1}{3}(1, 3, 5, 4)$

u_2 é ortogonal em relação a u_1?

$u_1 \cdot u_2 = 0$?

$(1, 0, -1, 1) \cdot (1, 3, 5, 4) = 1 + 0 - 5 + 4 = 0$ → é ortogonal

$B_2 = \{(1, 0, -1, 1), (1, 3, 5, 4)\}$ → Base ortogonal

22 – Calcule $\vec{a} \times \vec{b}$ e $\vec{b} \times \vec{a}$ nos seguintes casos:

a) $\vec{a} = (1,2,3)$ $\vec{b} = (-1,1,2)$; *b)* $\vec{a} = (6,-2,-4)$ $\vec{b} = (-1,-2,1)$

c) $\vec{a} = (7,0,-5)$ $\vec{b} = (1,2,-1)$; *d)* $\vec{a} = (1,-3,1)$ $\vec{b} = (1,1,4)$;

e) $\vec{a} = (2,1,2)$ $\vec{b} = (4,2,4)$.

a) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ LAPLACE $= \left(\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) = (1, -5, 3)$

$\vec{a} \times \vec{b} = (\vec{i}, -5\vec{j}, 3\vec{k})$

$\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b}) = (-1, 5, -3)$

24 - Sabendo que o ângulo entre os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é $\frac{\pi}{6}$, $\|\vec{a}\| = 1$ e $\|\vec{b}\| = 7$, calcule:

a) $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$; *b)* $\left\|\frac{1}{3}\vec{a} \times \frac{3}{4}\vec{b}\right\|$.

a) $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| . \|\vec{b}\| . \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)$

$= 1 . 7 . \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

REGRA:

$\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| . \|\vec{b}\| . \operatorname{sen}(\theta)$

Retas e Planos

Exemplo:

Seja r uma reta que passe em $P=(1,1,1)$ e é paralela a $\vec{u}(1,2,3)$

Seja $X=(x,y,z)$ um ponto genérico da reta r, então:

- Equação vetorial:

$$(x,y,z) = (1,1,1) + \lambda(1,2,3), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- Equação normal:

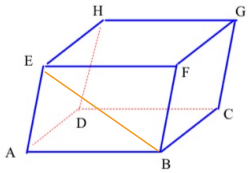
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$$

- Equação paramétrica

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda 1 \\ y = 1 + \lambda 2 \\ z = 1 + \lambda 3 \end{cases}$$

29)

29 - Calcule o volume do paralelepípedo:



$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1)$

$\overrightarrow{BE} = (1, 1, 1)$

$\overrightarrow{AD} = (0, 3, 3)$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE} = (2, 1, 2)$ → Regra do triângulo

$Vol = |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \bullet \overrightarrow{AE}|$ (=)

$$Vol = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 6 = -3$$

$Vol = |-3| = 3$ u.v

33 - Determine os cossenos e os parâmetros diretores de $\vec{v} = (1, -3, \sqrt{6})$ e de $-\vec{v}$.

$\vec{v} = (1, -3, \sqrt{6})$

$a = 1$
$b = -3$
$c = \sqrt{6}$

$\cos\alpha = \frac{a}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + (\sqrt{6})^2}} = \frac{1}{4}$

$\cos\beta = \frac{-3}{4}$

$\cos\gamma = \frac{\sqrt{6}}{4}$

$-\vec{v} = (-1, 3, -\sqrt{6})$

$a = -1$
$b = 3$
$c = -\sqrt{6}$

$\cos\alpha = -\frac{1}{4}$

$\cos\beta = \frac{3}{4}$

$\cos\gamma = -\frac{\sqrt{6}}{4}$

35 - Escreva uma equação vetorial da reta que passa pelo ponto médio do segmento $[AB]$, $A = (1, 1, 3)$ e $B = (3, 1, 0)$, e que tem parâmetros diretores $\left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$.

$$P_{M[AB]} = \left(\frac{A_1 + B_1}{2}, \frac{A_2 + B_2}{2}, \frac{A_3 + B_3}{2}\right) = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{1+1}{2}, \frac{3+0}{2}\right) = \left(2, 1, \frac{3}{2}\right)$$

$$\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right) = \frac{\sqrt{3}}{7}\left(\frac{1}{7}, \frac{3}{14}, -1\right)$$

$$\pi: (x, y, z) = \left(2, 1, \frac{3}{2}\right) + \lambda\left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$$

36 - Dados os pontos $A = (3, 6, -7)$, $B = (-5, 2, 3)$ e $C = (4, -7, -6)$.

a) Escreva equações vetorial e paramétrica para a reta que passa nos pontos B e C, e obtenha uma equação normal, se existir. O ponto $D = (3, 1, 4)$ pertence a essa reta?

b) Verifique que os pontos A, B, e C são vértices de um triângulo.

a) Equação Vetorial

$\vec{BC} = C - B = (9, -9, -9)$

$\pi: (x, y, z) = (-5, 2, 3) + \lambda(9, -9, -9) = (-5, 2, 3) + \lambda(1, -1, -1)$

EQUAÇÃO PARAMÉTRICA

$$\begin{cases} x = -5 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases}$$

EQUAÇÃO NORMAL → como o vetor diretor não tem componentes nulas podemos escrever a equação normal!

$$\pi: \frac{x-(-5)}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-1}$$

O ponto $D = (3, 1, 4)$ pertence à reta?

substituir na equação normal:

$$\frac{3+5}{1} = \frac{1-2}{-1} = \frac{4-3}{-1} \Leftrightarrow 8 = 1 = -1 \Big\} \text{ Falso. } D \notin \pi$$

b) Confirmar que $A \notin \pi$, porque se pertencer não é possível formar um triângulo (são colineares).

$$\frac{3+5}{1} = \frac{6-2}{-1} = \frac{-7-3}{-1} \Leftrightarrow 8 = -4 = 10 \rightarrow \text{Falso}$$

↳ $A \notin \pi$, ou seja, não é colinear de $\vec{BC}$, portanto é possível formar o triângulo ABC

38 - Escreva equações paramétricas para a reta que passa pelo ponto $A = (2, 0, -3)$ e é paralela à reta:

a) Dada por: $\frac{1-x}{5} = \frac{3y}{4} = \frac{z+3}{6}$.

b) Que passa pelos pontos $B = (1, 0, 4)$ e $C = (2, 1, 3)$.

c) Dada por: $\begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = 4 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) $\frac{1-x}{5} = \frac{3y}{4} = \frac{z+3}{6} \rightarrow -\frac{(x-1)}{5} = \frac{y}{\frac{3}{4}} = \frac{z-(-3)}{6}$

$(x, y, z) = (-1, 1, -3) + \alpha\left(-5, \frac{3}{4}, 6\right)$ → vetor diretor

$\Pi: \begin{cases} x = 2 - 5\alpha \\ y = 0 + \frac{4}{3}\alpha \\ z = -3 + 6\alpha \end{cases}$

b) $\overrightarrow{BC} = C - B = (1, 1, -1)$

$\Pi: (x, y, z) = (2, 0, 3) + \alpha(1, 1, -1)$

$\Pi: \begin{cases} x = 2 + \alpha \\ y = \alpha \\ z = -3 - \alpha \end{cases}$

c) Vetor diretor $= (-2, 1, -1)$

$\Pi: \begin{cases} x = 2 - 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -3 - \alpha \end{cases}$

39 - Dois pontos percorrem trajetórias descritas pelas equações:

$P_1 = (0,0,0) + \alpha(1,2,4), \alpha \in \mathbb{R}$;

$P_2 = (1,0,-2) + \beta(-1,-1,-1), \beta \in \mathbb{R}$.

a) As trajetórias são concorrentes?

b) Haverá colisão dos pontos?

a) $P_1: \begin{cases} x = \alpha \\ y = 2\alpha \\ z = 4\alpha \end{cases}$

$P_2: \begin{cases} x = 1 - \beta \\ y = -\beta \\ z = -2 - \beta \end{cases}$

$P_1 \cap P_2: \begin{cases} \alpha = 1 - \beta \\ 2\alpha = -\beta \\ 4\alpha = -2 - \beta \end{cases} \begin{cases} \beta = -2\alpha \\ \end{cases} \begin{cases} \alpha = 1 - 2\alpha = -1 \\ \end{cases} \begin{cases} \beta = 2 \\ -4 = -2 \cdot 2 \end{cases}$ P.V

As trajetórias são concorrentes pois o sistema é possível e determinado

Ponto de interseção: $(0+\alpha.1, 0+\alpha.2, 0+\alpha.4) = (-1, -2, -4)$

b) Não há colisão. Só haveria colisão se $\alpha = \beta$

↳ interpretar α e β como instantes no tempo.

41 - Para o plano que contém os pontos $A = (0, 1, 0)$, $B = (1, 0, 1)$, $C = (0, 0, 1)$ determine uma equação:

a) Vetorial. *b)* Geral.

a) $\vec{AB} = B - A = (1, -1, 1)$ $\quad \vec{AC} = C - A = (0, -1, 1)$

$$\pi: (x, y, z) = (0, 1, 0) + \alpha(1, -1, 1) + \beta(0, -1, 1),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

b) $\begin{bmatrix} x-0 & y-1 & z-0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x & y-1 & z \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 0$

$det_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

$det_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$det_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$

$$\pi: x \cdot 0 - (y-1) \cdot 1 + z \cdot -1 = 0$$

$$\pi: -y - z + 1 = 0$$

42 - Escreva as equações vetorial, paramétrica e geral do plano:

a) Que passa por $A = (1, 1, 0)$, $B = (1, -1, -1)$ e é paralelo a $\vec{v} = (2, 1, 0)$.

b) Que passa pelos pontos $A = (1, 0, 1)$, $B = (2, 1, -1)$ e $C = (1, -1, 0)$.

a) $\overrightarrow{AB} = B - A = (0, -2, -1)$

$$\Pi : (x, y, z) = (1, 1, 0) + \alpha(0, -2, -1) + \beta(2, 1, 0)$$

$$\Pi : \begin{cases} x = 1 + 2\beta \\ y = 1 - 2\alpha + \beta \\ z = -\alpha \end{cases}$$

$$\Pi : \begin{bmatrix} x-1 & y-1 & z \\ 0 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$det_1 = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$det_2 = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$det_3 = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$(x-1)(-1) - (y-1)(-2) + z(-4) = 0$$

$$-x + 1 - (-2y$$

4. Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores de $\mathbb{R}^3$, tais que, $\vec{u}+\vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u}-\vec{v}$. Prove que $||\vec{u}|| = ||\vec{v}||$.

$$(u+v)\cdot(u-v)=0$$

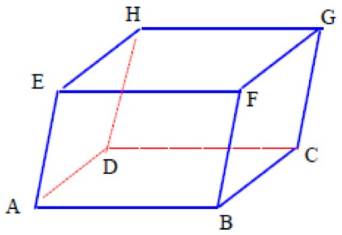
$$u^2 - uv + vu - v^2 = 0$$

$$u^2 = v^2$$

$$u \cdot u = v \cdot v$$

$$||u|| = ||v||$$

5. Considere o paralelepípedo da figura



x

onde $A \equiv (0,0,1)$, $B \equiv (0,3,1)$, $C \equiv (-1,5,3)$, $D \equiv (-1,2,3)$, $E \equiv (1,2,5)$, $F \equiv (1,5,5)$, $G \equiv (0,7,7)$ e $H \equiv (0,4,7)$, em relação a um sistema de coordenadas ortogonal.

(a) Diga, justificando, se a base é um quadrado.

(b) Determine a área da face $[ADHE]$ e o volume do paralelepípedo.

(c) Escreva as equações vetorial, paramétricas e normal da reta que passa nos pontos B e C.

(d) Escreva as equações paramétricas da aresta $[EF]$.

(e) Determine a posição relativa entre a reta s que passa pelos A e H e a reta t que passa pelos pontos F e C.